健康 · 09 · 胃与消化

幽门螺杆菌与胃癌：查出来怎么办？胃癌能防吗？

怎样查、怎样看报告；四联、二联和副作用；益生菌；一级二级三级预防

约 2.3 万字 · 细读约 50 分钟 · 42 章 · 43 条资料出处

体检报告上写着“幽门螺杆菌阳性”，很多人不知道该怎么办：要不要杀？四联药为什么这么难受？吃益生菌行不行？报告上的“浅表性胃炎”“糜烂”“胆汁反流”要不要紧？中国人、亚洲人得胃癌，是不是真的比欧美多？这一篇先用全球和中国的数据回答“是不是更多”，再讲这只细菌怎样在胃酸里活下来、怎样一步步伤胃，然后讲怎样查、怎样看报告，最后用大部分篇幅讲**一级预防**和杀菌，以及二级、三级预防。

先说结论

东亚确实更多

全球的胃癌病人，一半多在东亚；中国 2021 年的全国调查，每 10 个人约 4 个感染幽门螺杆菌

多数在家里传

同一个家里，一人感染，别人也容易感染；用公勺公筷的家庭感染较少

中国 1 万多个家庭

杀菌就是防癌

山东临朐 18 万人的随机试验：杀菌的一组胃癌少了；成功根除的人少得更多

随机试验

越早越好

在胃黏膜还没有萎缩、肠化之前杀菌，好处最大

四联难受，但多数能撑过去

副作用常见，多数轻微；现在还有副作用更少的二联方案；益生菌单独用很少能把细菌杀掉

杀完一定要复查

停药至少 4 周后做呼气试验；四十岁以上、有家族史的人，还要按医生建议做胃镜

下面先讲是不是真的更多、细菌怎样伤胃，再讲怎样查、怎样看报告，然后用大部分篇幅讲一级预防和杀菌，最后讲二级、三级预防。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 一张报告单引出的问题
  - 02 中国人、亚洲人，真的更多吗？
  - 03 为什么东亚特别多？
- 第二部分 · 原理：一只细菌怎样一步步伤胃
  - 04 一只能在胃酸里活下来的细菌
  - 05 它是怎样伤胃的？
  - 06 从胃炎到胃癌：一条走了几十年的台阶
  - 07 不只是胃癌：它还会引起什么？
  - 08 报告单上的各种“胃炎”，各是什么意思？
- 第三部分 · 检查与解读：怎样查、怎样看报告
  - 09 去医院，到底怎么查？
  - 10 查之前要停哪些药？
  - 11 报告上的数字，怎么看？
  - 12 “胃功能三项”是什么？
  - 13 谁需要做胃镜？
  - 14 查出阳性以后，怎么办？
- 第四部分 · 一级预防：不让胃癌开始
  - 15 一级、二级、三级预防，分别是什么？
  - 16 一家人一起吃饭，会互相传染吗？
  - 17 孩子要不要查、要不要杀？
  - 18 杀菌就是防胃癌：随机试验怎么说？
  - 19 什么时候杀最好？越早越好
  - 20 饭桌上的盐和腌菜
  - 21 吸烟：最重要的行为危险因素
  - 22 蔬菜水果、维生素和大蒜
  - 23 一级预防，归结起来就是这几件事
- 第五部分 · 杀菌：四联、二联、副作用和益生菌
  - 24 谁该杀菌？没有症状也要杀吗？
  - 25 “四联”到底是哪四样？
  - 26 为什么有的人吃了药也没杀干净？耐药
  - 27 新办法：“二联”，副作用更少

28 四联的副作用，到底有多大？
29 怎样把这两个星期撑过去？
30 益生菌：能不能代替杀菌？
31 中药能杀幽门螺杆菌吗？
32 杀了一次没成功，怎么办？
33 杀完以后：复查，以及会不会再感染
第六部分 · 二级预防：早发现
34 胃镜筛查：为什么能救命？
35 查出萎缩、肠化，怎么办？
36 哪些症状不能拖？
第七部分 · 三级预防、一生的功课与结语
37 三级预防：胃癌治疗以后
38 杀了菌，胃就不难受了吗？
39 胆汁反流性胃炎是怎么回事？
40 一生的功课：不同年纪做什么
41 常见问题
42 结语：照顾好这个每天为你工作的胃

第一部分

先把问题摆上桌

01 一张报告单引出的问题

王女士四十出头，常常胃胀、反酸，吃一点就饱。单位体检做了一个“吹气试验”，报告上写着：**幽门螺杆菌阳性**。

她去医院，医生开了两个星期的“四联”药。吃到第三天，嘴里一股金属味，恶心，大便发黑，整个人没精神。她心里打鼓：“这药这么伤胃，还要吃下去吗？”

后来她停了药，改吃网上买的益生菌，吃了几个月，胃确实舒服多了。她想：“是不是益生菌就把细菌治好了？”

几年后再做胃镜，报告上又多了几个词：“慢性非萎缩性胃炎伴糜烂”“胆汁反流”。她更糊涂了。

王女士是编者为了说明而写的人物，但这样的经历，很多家庭都有。这一篇想把大家最常问的几件事讲清楚：

- 中国人、亚洲人感染幽门螺杆菌、得胃癌，是不是真的比欧美多？为什么？
- 这只细菌是怎样在胃酸里活下来、又一步步伤胃的？
- **去医院怎么查？报告上的数字和名词怎么看？查出来以后该怎么办？**
- **怎样预防？**为什么说“杀菌就是防胃癌”？
- 四联药为什么这么难受？有没有副作用小一点的办法？
- 益生菌能不能代替杀菌？王女士的胃，是怎么好的？
- 浅表性胃炎、糜烂性胃炎、胆汁反流性胃炎，各是什么意思，要不要紧？

先说结论：**幽门螺杆菌是胃癌最主要的、可以去掉的原因。**把它找出来、杀干净、不再传给家人，再加上少盐、不吸烟，胃癌的大部分风险就能挡在门外。

这一篇怎样读

- **刚查出阳性、不知道怎么办的，**请先读第 14 章《查出阳性以后，怎么办？》，再读第五部分。
- **想弄明白原理的，**请读第二部分。
- **想预防的（这是全篇的重点），**请读第四部分。
- **正在吃四联、觉得难受的，**请读第 28 章《四联的副作用，到底有多大？》和第 29 章《怎样把这两个星期撑过去？》，不要自己停药。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何用药、换药、停药，都要先问医生。

02 中国人、亚洲人，真的更多吗？

先回答这个问题：**是的，而且差别不小。**不过要分开说两件事：一是幽门螺杆菌感染，二是胃癌。

感染。2017 年一项汇总了 62 个国家数据的研究估计，2015 年全世界约有 44 亿人感染幽门螺杆菌，超过全球人口的一半。各地差别很大：非洲最高，约 70%；大洋洲最低，约 24%；瑞士只有约 19%，尼日利亚高达约 88%[1]。

中国呢？2021 年，研究者在全国 29 个省份调查了 10,735 个家庭、31,098 人：**平均每 10 个人约有 4 个感染**（40.66%），成年人 43.45%，儿童和青少年 20.55%[2]。

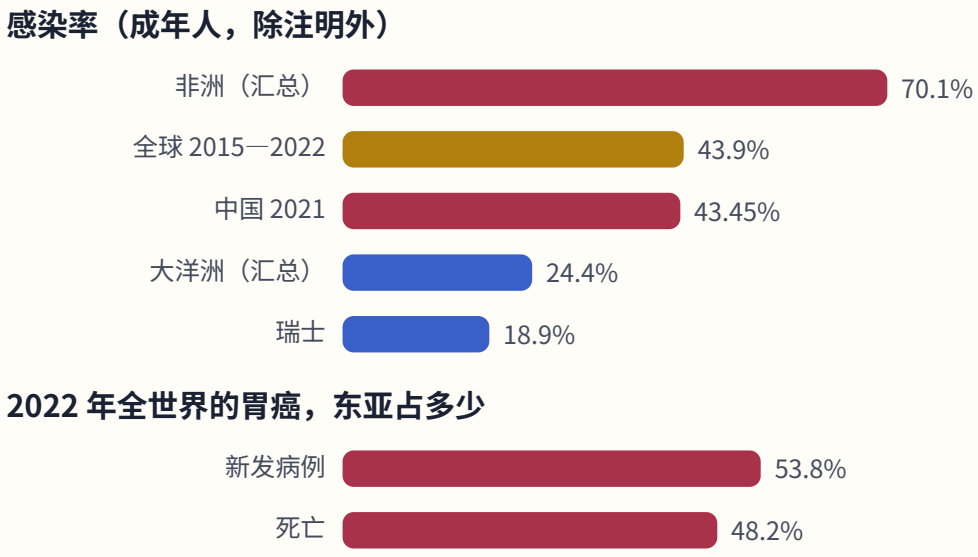
好消息是，感染率在下降。最新的全球汇总显示，成年人的感染率从 1990 年以前的约 53%，降到 2015—2022 年的约 44%，西太平洋地区（包括中国）下降明显[3]；另一项汇总也看到同样的趋势，而且越富裕、医疗覆盖越好的地方越低[4]。可是，**孩子的感染率并没有跟着下降**，2015—2022 年仍有约 35%[3]。

胃癌。2022 年全世界新发胃癌约 96.8 万人，死亡约 66 万人。其中**东亚占了新发病例的 53.8%、死亡的 48.2%**[5]。东亚的人口大约只占全世界的五分之一，胃癌却占了一半多。

在中国，胃癌是第五位常见的癌症，却是第三位致死的癌症，排在肺癌和肝癌之后[6]。也就是说，胃癌在中国“不算最多，但很致命”，因为很多人发现时已经是晚期。

同时也有好消息：2000—2018 年，中国胃癌的年龄标化发病率和死亡率都在下降[6]；全世界多数国家也在下降，而且凡是幽门螺杆菌感染率下降的地方，胃癌也跟着下降[3]。

图 1 幽门螺杆菌感染率和胃癌：东亚确实更多



数据：Hooi 2017、Chen 2024、Zhou 2023、Tan 2024（GLOBOCAN 2022）

一 几个容易误会的地方

一、不同研究的数字不能直接比。验血（查抗体）的研究，测出来的感染率普遍比呼气、粪便、胃镜高（约 53% 比 41%），因为抗体在细菌清除以后还会留一段时间[4]。所以看数字，要看是用什么方法测的。

二、“年龄标化”是什么意思。老人越多，癌症病人自然越多。把各国的人口年龄结构调成一样再比，叫“年龄标化”。中国胃癌的年龄标化发病率在下降，但因为老人越来越多，病人的总数不一定少。

三、欧美年轻人的变化。欧洲、大洋洲和美洲的一些国家，年轻人、尤其是年轻女性的胃癌有上升的迹象[5]，原因还不清楚。

03 为什么东亚特别多?

东亚人感染多、胃癌多，背后有几股力量叠在一起。

第一，细菌本身不一样。幽门螺杆菌有很多“品种”。有的带着一种叫 CagA 的蛋白，能被细菌像打针一样注射进胃的细胞里，扰乱细胞的生长信号。CagA 在不同菌株里结构有差别，尤其是它和 SHP2 结合的那一段，这种差别可能影响细菌致癌的能力[7]。有研究者认为，这可能是东亚胃癌多的原因之一（编者的理解）。

第二，一家人一起吃饭的方式。中国的全国家庭调查发现，家里有人感染，其他人感染的机会就高；而**用公勺公筷的家庭，感染率较低**[2]。详细的在第 16 章《一家人一起吃饭，会互相传染吗？》讲。

第三，饭桌上的盐。前瞻研究的汇总发现，吃盐多的人胃癌风险高约七成[8]。东亚的饮食传统里，腌菜、咸菜、酱菜、咸鱼很常见。

第四，吸烟。男性吸烟者的胃癌风险比不吸烟的人高约六成[9]，而东亚男性的吸烟率一直不低。

编者的理解：没有哪一个原因能单独解释“东亚多”。比较像是**一只更厉害的细菌，碰上了一个容易传播的饭桌，再加上盐和烟**，几股力量凑在一起。好在这几股力量，都是可以改变的。

第二部分

原理：一只细菌怎样一步步伤胃

04 一只能在胃酸里活下来的细菌

胃酸非常酸，酸到能杀死吃进去的大部分细菌。很长一段时间里，医生都相信：**胃里不可能长期住着细菌。**

1984 年，两位澳大利亚医生马歇尔和沃伦发表了一篇论文：他们给 100 位做胃镜的病人取了胃窦的组织，在 58 人身上看到了弯弯曲曲的细菌；几乎所有活动性慢性胃炎、十二指肠溃疡、胃溃疡的病人都有[10]。

当时很多人不信。马歇尔干脆自己喝下培养的细菌，十天后胃镜证实他得了急性胃炎[11]。后来两人因为这个发现获得了 2005 年的诺贝尔生理学或医学奖。1994 年，国际癌症研究机构把幽门螺杆菌列为**一类致癌物**，也就是“确定能让人得癌”的那一类[12]。

它是怎样活下来的？

- **躲起来。**胃壁表面盖着一层厚厚的黏液，黏液底下贴近细胞的地方，酸度要低得多。幽门螺杆菌长着几根“鞭毛”，像螺旋桨一样钻进黏液，躲在细胞旁边。
- **自己造一把“伞”。**它会分泌大量的尿素酶，把胃里的尿素分解成氨。氨是碱性的，在细菌身边形成一小团中和胃酸的“云”。
- **抓住不放。**它表面有一些“钩子”，牢牢黏在胃的细胞上，不会被食物冲走。

“吹气试验”就是利用它会分解尿素这一点：喝下一点做了标记的尿素，如果胃里有这只细菌，尿素就会被分解，标记的碳随着二氧化碳从口里呼出来。

图 2 幽门螺杆菌怎样在胃酸里活下来



编者整理的示意图

05 它是怎样伤胃的?

幽门螺杆菌一旦住下来，如果不治疗，**通常会一辈子赖着不走**。它不直接“吃”胃，而是让胃长期发炎。

可以这样想：胃的黏膜像一片草地。细菌住进来，身体的免疫系统派兵来打，可是打不干净。于是这片草地天天在“打仗”，白细胞聚集、释放各种物质，草地一直处在红肿、修补、再红肿的状态。这就是**慢性胃炎**。

带 CagA 的菌株更厉害。CagA 被注射进胃的细胞以后，会扰乱细胞内一个叫 SHP2 的信号开关[7]，让细胞的形状、生长和分裂出现异常。几十年下来，有的细胞就可能走上失控的路。

编者的理解：幽门螺杆菌致癌，不是一天两天的事，而是**几十年的慢性发炎，加上细菌直接打乱细胞的信号**，再加上盐、烟这些帮凶，一点一点累积出来的。所以越早把细菌去掉，越能把这条路截断。

06 从胃炎到胃癌：一条走了几十年的台阶

1992 年，病理学家科雷亚总结了胃癌（主要是“肠型”胃癌）的发生过程。他发现，胃黏膜往往要走过这样几级台阶[13]：

1. **慢性非萎缩性胃炎**：黏膜在发炎，但腺体还在。
2. **萎缩性胃炎**：长期发炎，分泌胃酸的腺体一点点减少，黏膜变薄。
3. **肠上皮化生**（简称“肠化”）：胃的细胞被一种长得像肠子的细胞取代。
4. **异型增生**（以前叫“不典型增生”）：细胞的样子开始不正常，分轻度和重度。
5. **胃癌**。

科雷亚指出，开头的胃炎和萎缩，和幽门螺杆菌、吃盐多有关[13]。

每往上走一级，风险就大一些。荷兰的全国资料显示，确诊以后每年发生胃癌的比例：萎缩性胃炎约 0.1%，肠化约 0.25%，轻中度异型增生约 0.6%，重度异型增生在 5 年内每年约 6%[14]。

这几个数字要两面看：一方面，**萎缩和肠化不等于癌**，绝大多数人一辈子不会走到最后一级，用不着惊慌；另一方面，它们提醒我们，**越往上走，回头越难**。在第一级就把细菌杀掉，黏膜可以恢复；走到萎缩、肠化以后再杀菌，仍然有好处，但不能保证完全回头。

图 3 从胃炎到胃癌：一条走了几十年的台阶



↑ 幽门螺杆菌、盐、吸烟推着往上走

右边：确诊后每年变成胃癌的比例 · Correa 1992、de Vries 2008

一 “弥漫型”胃癌又是怎么回事？

胃癌在病理上大致分两类：一类是上面说的“肠型”，按台阶一步步发展，和幽门螺杆菌、盐、年龄关系最密切；另一类叫“弥漫型”，细胞散着长，不一定经过萎缩、肠化这些台阶，年轻人、女性相对多一些，有的和遗传有关。科雷亚的级联主要描述的是肠型[13]。

所以，一家里有人年纪轻轻得了胃癌，尤其是几代人都有，要请医生评估是否需要做遗传方面的检查（编者的理解）。

07 不只是胃癌：它还会引起什么？

幽门螺杆菌常常被当成“胃癌的细菌”，其实它最常引起的是别的病。

- **慢性胃炎。**几乎所有感染的人都有。2015 年的京都全球共识明确说：幽门螺杆菌胃炎是一种**感染病**[15]。
- **胃溃疡和十二指肠溃疡。**马歇尔和沃伦最早就发现，溃疡病人几乎都有这只细菌[10]。杀菌是治疗溃疡、防止它反复发作的重要一步（编者的理解）。
- **消化不良。**胃胀、早饱、上腹痛。杀菌后，一部分人的症状会好转（见第 38 章《杀了菌，胃就不难受了吗？》）。
- **胃外的病。**原因不明的缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜等，也和它有关，医生在这些情况下常会查一查[16]。

2022 年发表的国际共识（马斯特里赫特第六版）说得很清楚：幽门螺杆菌感染已经被正式列为一种传染病，写进了国际疾病分类第 11 版；**原则上，所有感染的人都应该接受治疗**[17]。

08 报告单上的各种“胃炎”，各是什么意思？

胃镜报告上常见一长串名词，很多人看了心慌。下面按常见程度解释一下（编者的理解，具体以医生的解读为准）。

报告上的词	大概是什么意思
浅表性胃炎 现在多写作“慢性非萎缩性胃炎”	黏膜有轻度炎症，腺体没有减少。非常常见，是胃镜报告里最普通的一句话，本身不可怕。如果同时有幽门螺杆菌，炎症多半是细菌引起的。
糜烂性胃炎	黏膜表面有浅浅的破损，比溃疡浅。常见原因有幽门螺杆菌、止痛药（阿司匹林、布洛芬一类）、喝酒、应激。
胆汁反流	十二指肠里的胆汁倒流进胃。胃镜下看到胃里有黄绿色的液体很常见，不一定就是病（见第 39 章《胆汁反流性胃炎是怎么回事？》）。
萎缩性胃炎	腺体减少、黏膜变薄。要看范围和程度，可能需要定期复查胃镜。
肠上皮化生（肠化）	胃的细胞变得像肠子的细胞。是一种癌前状态，多数人不会变成癌，但要按医生建议随访。
异型增生（上皮内瘤变）	细胞开始不正常。低级别要密切复查，高级别通常要尽快处理。

中国的慢性胃炎共识，把慢性胃炎主要分成“非萎缩性”和“萎缩性”两大类[18]。所以“浅表性胃炎”这个老说法，说的就是非萎缩性胃炎。

编者的理解：报告上同时写好几个“胃炎”，不是说你得了好几种病，而是医生在描述同一个胃的几个方面：有没有发炎（非萎缩性）、表面有没有破损（糜烂）、胃里有没有胆汁（胆汁反流）。真正要紧的，是三个问题：**有没有幽门螺杆菌？有没有萎缩和肠化？有没有异型增生？**

第三部分

检查与解读：怎样查、怎样看报告

09 去医院，到底怎么查?

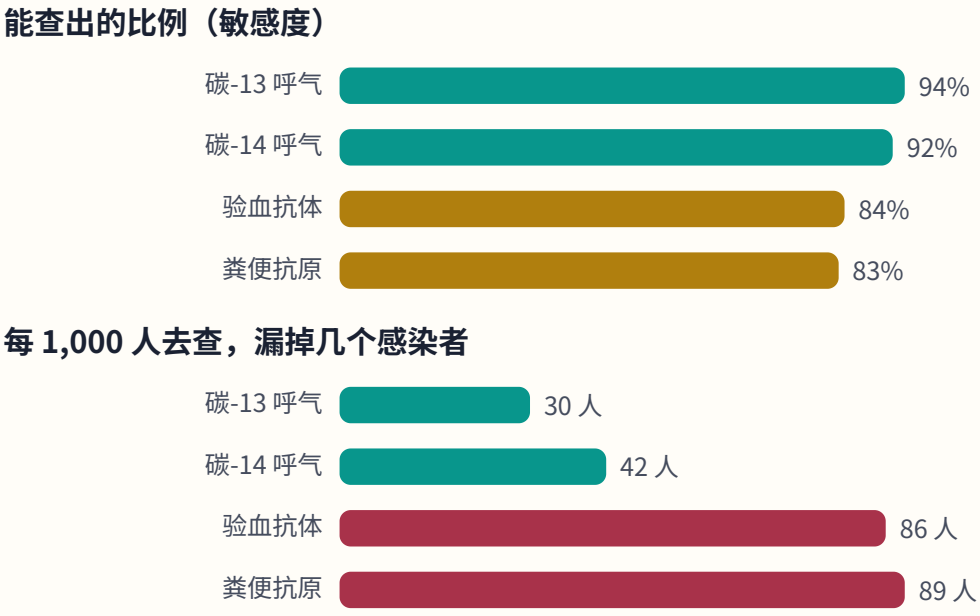
查幽门螺杆菌，主要有四种方法。

方法	怎样做	说明
碳-13 呼气试验	空腹喝一小杯含标记尿素的水，过一会儿往袋子里吹气	准确、无创；没有放射性，孕妇和孩子也可以用。最常用。
碳-14 呼气试验	吞一粒胶囊，再吹气	同样准确，含极少量放射性，孕妇和孩子一般不用。
粪便抗原	留一点大便送检	无创，适合小孩和不方便吹气的人。
验血（抗体）	抽血	只能说明“感染过”，不能说明“现在还有”，不能用来判断杀菌成功没有。
胃镜活检	做胃镜时取一小块组织，做快速尿素酶试验或看病理	同时能看胃黏膜的情况，是确诊的“金标准”。

它们准不准？考克兰（国际上公认最严格的循证医学组织）汇总了 101 项研究、11,003 人。在把“特异度”（不冤枉没感染的人）都定在 90% 的条件下，能查出真正感染的人的比例：**碳-13 呼气试验约 94%，碳-14 约 92%，验血约 84%，粪便抗原约 83%**[16]。

换句话说：每 1,000 个人去查，碳-13 呼气试验大约漏掉 30 个感染的人，验血和粪便抗原大约各漏掉 86 和 89 个[16]。所以，**能做呼气试验的，首选呼气试验。**

图 4 几种检查，能查出多少真正感染的人



特异度都按 90% 计算 · 数据：Best 2018（考克兰）

10 查之前要停哪些药?

呼气试验准，有一个前提：**胃里的细菌不能被药“压住”**。考克兰的那份汇总里，大部分研究都把近期吃过抗生素或抑酸药的人排除在外[16]。

很多药会暂时把细菌压下去，让它数量变少、活动变弱，结果吹出来是“阴性”，其实细菌还在。国际共识的建议大致是[17]：

- **抑酸药**（奥美拉唑、雷贝拉唑、艾司奥美拉唑这一类“拉唑”，以及伏诺拉生）：**检查前停 2 周**；
- **抗生素和铋剂：停 4 周**；
- **杀菌治疗结束后复查：至少等 4 周**，最好还要停抑酸药 2 周。

益生菌呢？有研究发现，单吃益生菌就能让呼气试验的数值下降[19]。编者的理解：如果你在吃益生菌，**复查前最好也停一段时间**，并且问一问医生，免得“假阴性”让你以为细菌没了。

另外，呼气试验一般要求空腹。具体停药多久、要不要空腹，**以医院给的检查须知为准**；如果你因为胃病不能停抑酸药，要先和医生商量。

11 报告上的数字，怎么看？

呼气试验的报告上，通常有一个数字（常写作 DOB 或 dpm），旁边写着“阳性”或“阴性”，还有一个“参考值”或“界值”。

怎么看？**只看它在界值的哪一边。**超过界值是阳性，低于界值是阴性。不同的仪器、试剂，界值不一样，以报告单上写的为准。

很多人问：“我的数字特别高，是不是病得特别重？”编者的理解是：**不能这样看。**这个数字大致反映胃里分解尿素的细菌有多少、有多活跃，会受到吃药、吃饭、测量时间等很多因素影响，并不代表胃炎有多重，更不代表离胃癌有多近。数字高的人不必惊慌，数字低一点的人也不能掉以轻心。胃黏膜到底怎么样，要靠胃镜。

还有一种情况叫“灰区”：数字刚好在界值附近。这时候不要急着下结论，可以按医生建议，停药后过一段时间再测一次，或者换一种方法。

验血报告上写“幽门螺杆菌抗体阳性”，意思是你**曾经**感染过，现在不一定还有。尤其是杀过菌的人，抗体可能还要很久才转阴。所以，**判断现在有没有、杀菌成功没有，要用呼气试验或粪便抗原，不要用验血**。

12 “胃功能三项”是什么？

有些体检套餐里有一个叫“胃功能检查”或“胃癌风险筛查”的验血项目，通常包括三样东西：

- **胃蛋白酶原 Ⅰ（PG Ⅰ）**：主要由胃体的腺体分泌。胃体萎缩了，它就会降低。
- **胃蛋白酶原 Ⅱ（PG Ⅱ）**：胃里各处都分泌。胃有炎症时会升高。
- **胃泌素-17（G-17）**：由胃窦分泌，反映胃窦的情况。

常常再加上一项幽门螺杆菌抗体。

它们有什么用？中国的一项全国多中心研究，在 14,929 位 40—80 岁、去医院做胃镜筛查的人身上，用**年龄、性别、PG Ⅰ/Ⅱ 比值、胃泌素-17、幽门螺杆菌抗体、爱吃腌制食物、爱吃油炸食物**这 7 项，编了一个 0—25 分的打分表。结果：低风险组（11 分以下）胃癌检出率 1.2%，中风险组（12—16 分）4.4%，高风险组（17—25 分）12.3%。只给中、高风险的人做胃镜，能找到约 71% 的胃癌和约 70% 的早期胃癌，同时少做约三分之二的胃镜[20]。

编者的理解：“胃功能三项”是一把**粗筛子**，帮助判断“谁更需要做胃镜”，**不能代替胃镜**，也不能用来判断有没有胃癌。结果异常，下一步是找消化科医生，看要不要做胃镜。

13 谁需要做胃镜?

呼气试验只能告诉你“有没有细菌”，**胃黏膜有没有萎缩、肠化、早期癌，只能靠胃镜。**

韩国从 1999 年起，给 40 岁以上的人做国家胃癌筛查。一项包括 1,600 多万人的研究发现：做过胃镜筛查的人，因胃癌死亡的风险低了约 47%；做的次数越多，风险越低；而做钡餐（吞钡透视）的人，几乎没有减少[21]。

编者的理解，下面这些情况，值得和医生商量做一次胃镜：

- 40 岁以上，又有幽门螺杆菌感染、一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女）得过胃癌、长期吃得很咸、吸烟等危险因素；
- 有“报警症状”：体重莫名下降、黑便或呕血、吞咽困难、反复呕吐、贫血、摸到肚子里有包块（见第 36 章《哪些症状不能拖？》）；
- 以前查出过萎缩性胃炎、肠化、异型增生，到了该复查的时间；
- “胃功能”验血提示风险较高。

很多人怕做胃镜难受。现在大多数医院都可以做“无痛胃镜”（打一针麻醉，睡一觉就做完）。为了几分钟的不舒服而错过早期胃癌，是很不划算的。

14 查出阳性以后，怎么办?

把前面的内容串起来，查出幽门螺杆菌阳性以后，大致可以这样走（编者整理，具体以医生的判断为准）：

1. **先别慌。**每 10 个中国人约 4 个感染[2]，绝大多数不会得胃癌。但它确实是需要处理的感染。
2. **找消化科医生**，说清楚：有没有症状、年龄多大、家里有没有人得过胃癌、对青霉素过不过敏、以前杀过菌没有、正在吃哪些药。
3. **该做胃镜的先做胃镜**（见第 13 章《谁需要做胃镜？》），看看黏膜到了哪一级台阶。
4. **按医生的方案杀菌**，把药吃足疗程（见第五部分）。
5. **停药至少 4 周后复查**呼气试验，确认杀干净了（见第 33 章《杀完以后：复查，以及会不会再感染》）。
6. **家里的人**，尤其是一起吃饭的配偶和成年子女，可以一起查（见第 16 章《一家人一起吃饭，会互相传染吗？》）。
7. 有萎缩、肠化的，**按医生建议定期复查胃镜**（见第 35 章《查出萎缩、肠化，怎么办？》）。

图 5 查出阳性以后，怎么办



编者整理 · 具体以医生的判断为准

第四部分

一级预防：不让胃癌开始

15 一级、二级、三级预防，分别是什么？

讲预防之前，先把三个词分清楚：

- **一级预防：不让胃癌开始。**不被感染、感染了就杀菌、少盐、不吸烟、多吃蔬菜水果。目标是让胃黏膜停在台阶的最下面，或者从下面几级退回来。
- **二级预防：早发现。**用胃镜在癌前病变或早期癌的阶段把它找出来。早期胃癌常常可以在胃镜下切除。
- **三级预防：得了以后，不让它复发、不让它恶化。**早癌切除后继续杀菌、定期复查；胃病的症状好好管理。

这一篇最大的篇幅放在一级预防，因为**胃癌最主要的原因，恰好是能去掉的。**

16 一家人一起吃饭，会互相传染吗？

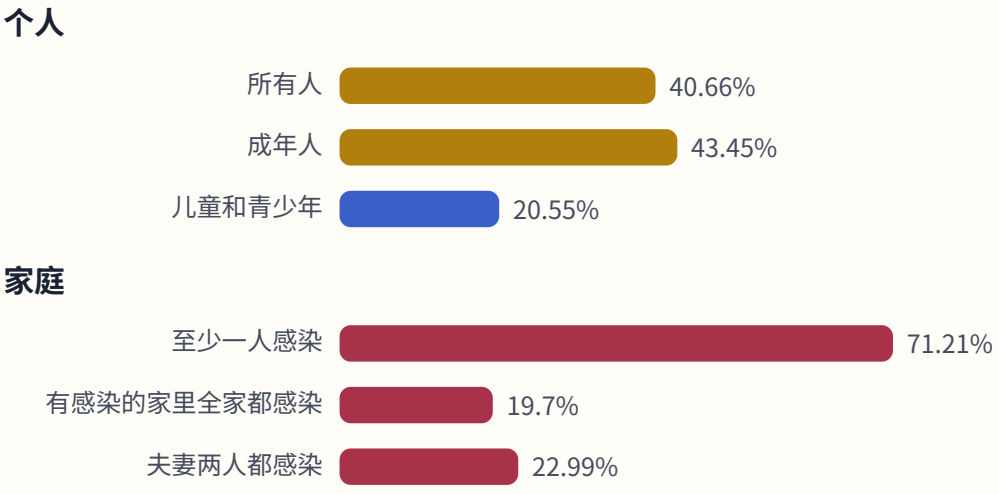
会。一般认为，幽门螺杆菌主要通过“口—口”和“粪—口”在人与人之间传播，而**最主要的传播场所是家里**。

前面提到的中国全国家庭调查（2021 年，29 个省份，10,735 个家庭）发现[2]：

- **约 71% 的家庭，至少有一个人感染**；各省从 50% 到 85% 不等。
- 有人感染的家庭里，约五分之一是**全家都感染**。
- 7,961 对夫妻中，约 23% 是**两个人都感染**。
- 孩子感染，和父母感染明显有关。
- 家里感染的人越多，其他人感染的风险越高；而**用公勺公筷的家庭，感染率较低**；受教育程度和收入较高的家庭也较低。

研究者的结论是：**和感染的家人接触，可能是传播的主要来源。**所以他们主张，管理幽门螺杆菌，应该从“一个人治”转向“一家人管”[2]。中国 2021 年的专家共识，也专门提出了“以家庭为单位”的防控策略[22]。

图 6 一家人：中国 1 万多个家庭的调查



用公勺公筷的家庭感染率较低 · 数据：Zhou 2023（Gut）

在家里能做的事（编者整理）

- **用公勺公筷**，尤其是一家人围着一锅菜、一碗汤的时候。
- **不要嚼碎食物喂孩子**，不要用嘴试奶瓶、试饭的温度，不要和孩子共用勺子。
- 饭前便后洗手。
- 一个人查出阳性，**一起吃饭的家人也去查一查**；需要杀菌的，最好同一段时间一起治，免得治好一个、又被另一个传回来。

17 孩子要不要查、要不要杀?

孩子的情况和大人不太一样。

首先，孩子的感染率比大人低，中国全国调查里儿童和青少年约 20%[2]；但全球的汇总显示，孩子的感染率这几十年并没有下降[3]。

其次，孩子杀菌以后，**更容易再次感染**。全球汇总显示，儿童杀菌成功后，每年复发约 13%，亚洲约 17%、欧洲约 6%；5 岁以下的孩子复发率高达约 30%，11—18 岁约 8%[23]。

再次，孩子对抗生素的耐药也很严重。东亚儿童的细菌，对甲硝唑耐药约 51%、对克拉霉素约 37%，中国大陆比东亚其他地区更高[24]。

编者的理解：

- 小孩子没有症状，一般不急着去查、去杀。有反复腹痛、贫血、生长发育不好等情况，请**儿科消化医生**评估。
- 真正有效的，是**先把大人治好**，再加上家里用公勺公筷、不嚼饭喂孩子，从源头上少传给孩子。
- 孩子长到青少年，家里有胃癌病人的，可以和医生商量什么时候查。

18 杀菌就是防胃癌：随机试验怎么说?

这是整篇最重要的一章。“杀幽门螺杆菌能不能防胃癌”，不是推测，而是有多项大型随机对照试验回答过的问题。

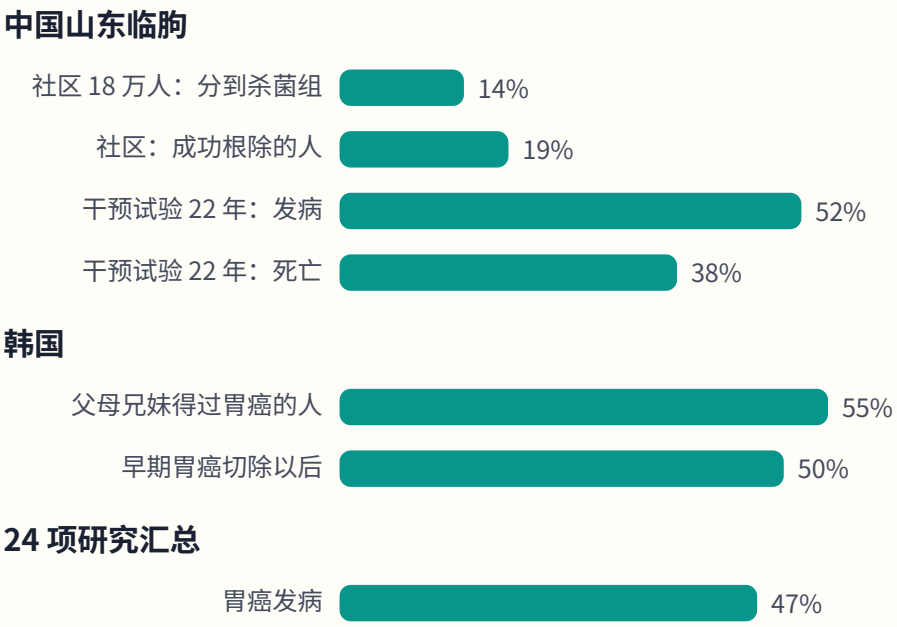
一、山东临朐社区试验（2024 年发表在《自然·医学》）。临朐县是中国胃癌的高发区。研究者把 980 个村子随机分成两组，共 180,284 人参加。呼气试验阳性的人，一组吃 10 天的四联杀菌药（奥美拉唑、四环素、甲硝唑、枸橼酸铋），另一组只吃缓解症状的药。随访 11.8 年，共发生 1,035 例胃癌。结果：**杀菌组的胃癌少了约 14%；真正杀成功的人，少了约 19%**。没有严重到不能耐受的副作用[25]。

二、山东干预试验（2019 年发表在《英国医学杂志》）。同样在临朐，3,365 人随机分组，阳性的人吃两周阿莫西林加奥美拉唑。跟踪 22 年：**杀菌组胃癌发病约少了一半**（比值比 0.48），**因胃癌死亡少了约 38%**[26]。一次两周的治疗，保护作用持续了二十多年。

三、韩国家族史试验（2020 年发表在《新英格兰医学杂志》）。1,838 位父母或兄弟姐妹得过胃癌、自己又有幽门螺杆菌的人，随机分成杀菌组和安慰剂组。约 9 年后：杀菌组 1.2% 得了胃癌，安慰剂组 2.7%，**少了约 55%**；真正杀干净的人只有 0.8%，一直感染的人 2.9%[27]。

四、全球汇总。24 项研究、48,064 人：杀菌后胃癌发病率约降低 47%；没有症状的感染者约降低 38%；而且当地胃癌越多，杀菌的好处越大[28]。

图 7 杀菌以后，胃癌少了多少（随机试验和汇总）



数字是“少了多少” · Pan 2024、Li 2019、Choi 2020、Choi 2018、Lee 2016

为什么不同试验的数字差别这么大？编者的理解：临朐社区试验是“真实世界”的做法，人多、地域广，有的人没吃完药、有的人没杀成功、有的人后来又感染了，所以平均效果小一些；而在高风险人群（比如有家族史）、跟踪时间长、真正杀成功的人身上，效果就大得多。不论哪一种，**方向都一致：杀菌，胃癌就少。**

一 为什么“杀成功”这么要紧？

几项试验都把“分到杀菌组”和“真正杀成功”分开看。临朐社区试验里，分到杀菌组的人胃癌少约 14%，而成功根除的人少约 19%[25]；韩国家族史试验里，杀干净的人 0.8% 得胃癌，一直感染的人 2.9%[27]。

这说明，**吃过药不等于治好了**。杀菌后一定要复查，没杀干净的要换方案再治。

19 什么时候杀最好？越早越好

回到那条台阶（第 6 章《从胃炎到胃癌：一条走了几十年的台阶》）。在哪一级杀菌，好处最大？

京都全球共识的建议是：**如果可能，在癌前变化出现之前就把细菌杀掉**，把风险降到最低[15]。欧洲的胃癌前病变指南也说，杀菌能治好非萎缩性胃炎，可能让萎缩性胃炎回退，并降低胃癌风险[29]。

已经走到萎缩、肠化，甚至早期胃癌切除以后，再杀菌还有没有用？有。韩国的另一项随机试验，470 位早期胃癌在胃镜下切除的病人：杀菌组约 6 年里再长出新胃癌的 7.2%，安慰剂组 13.4%，**少了一半**；杀菌组的胃体萎缩改善的比例也明显更高（48.4% 比 15.0%）[30]。

编者的理解：杀菌就像“关水龙头”。越早关，地板越干；晚一点关，地板已经湿了，但不关水只会越来越湿。**任何时候发现，都值得杀；越年轻、黏膜越好的时候杀，回报越大。**

20 饭桌上的盐和腌菜

除了细菌，**盐**是胃癌最重要的饮食危险因素。

2012 年一项汇总，纳入 7 项前瞻研究、约 26.9 万人、跟踪 6—15 年：吃盐“多”的人比“少”的人，胃癌风险高约 68%；“比较多”的人高约 41%；吃得越咸，风险越高。日本人的关联更明显；吃咸的食物（腌菜、咸鱼等）多的人，风险也更高[8]。

科雷亚在描述胃癌的台阶时，也把吃盐多列为开头和最后几步的帮凶[13]。中国的胃癌风险打分表里，“爱吃腌制食物”也是一个独立的危险因素[20]。

编者的理解，盐可能从几个方面帮了细菌的忙：高浓度的盐会损伤胃黏膜的保护层；腌制过程中可能产生致癌的亚硝基化合物；而盐还会让血压升高（见本栏目《高血压》一篇）。

少盐的几个实际办法

- 腌菜、咸菜、酱菜、腐乳、咸鱼、腊肉：**当作偶尔的调味，不当作每天的菜**。
- 做菜出锅前再放盐；多用葱姜蒜、醋、香料提味。
- 酱油、蚝油、豆瓣酱、味精、鸡精里都有钠，算在盐里。
- 多吃新鲜的、少吃隔夜和反复加热的剩菜（编者的理解）。

21 吸烟：最重要的行为危险因素

一项汇总 42 篇队列研究的分析发现：和从不吸烟的人比，正在吸烟的男性胃癌风险高约 62%，女性高约 20%；每天吸约 30 支的人，风险是不吸烟者的约 1.7 倍；靠近食管的贲门癌和其他部位的胃癌，都和吸烟有关。研究者的结论是：**吸烟是胃癌最重要的行为危险因素**[9]。

吸烟还会让溃疡更难愈合，也是肺癌、心梗、中风的首要原因（见本栏目的其他几篇）。戒烟，任何时候都不晚。

22 蔬菜水果、维生素和大蒜

山东干预试验除了杀菌，还同时测试了两样东西：**维生素**（维生素 C、维生素 E 和硒）和**大蒜**（大蒜提取物和大蒜油），各吃了 7 年多。跟踪 22 年的结果[26]：

- 维生素组：胃癌发病少了约 36%，因胃癌死亡少了约 52%；
- 大蒜组：发病的减少没有达到统计学意义，因胃癌死亡少了约 34%（刚好在有意义的边上）；
- 三种干预对其他癌症和心血管病都没有明显影响。

这个结果怎么用？编者的理解，要谨慎：

- 这是在**胃癌高发、当年营养条件较差**的农村做的试验，补充的可能正好是当地人缺的东西。营养充足的城市人照样吃药片，不一定有同样的好处。
- 本栏目《心梗》一篇讲过，大剂量维生素 E、β-胡萝卜素等补充剂，在别的大型试验里没有好处，有的还可能有害。
- 最稳妥的做法，是**每天吃足新鲜蔬菜和水果**，从食物里得到维生素 C 等营养，而不是靠买药片。

23 一级预防，归结起来就是这几件事

把这一部分归纳一下：

图 8 一级预防：去掉病因，去掉帮凶



编者根据本篇引用的研究整理

1. **查：**成年人，尤其是家里有人感染或得过胃癌的，查一次幽门螺杆菌（首选呼气试验）。
2. **杀：**阳性的，在医生指导下杀菌，吃足疗程，停药 4 周后复查确认。
3. **不再传：**一家人一起查、一起治；用公勺公筷；不嚼饭喂孩子。
4. **少盐：**腌菜咸菜当调味；少用酱料。
5. **不吸烟。**
6. **多吃新鲜蔬菜水果。**

这六件事里，前三件是“去掉病因”，后三件是“去掉帮凶”。

第五部分

杀菌：四联、二联、副作用和益生菌

24 谁该杀菌？没有症状也要杀吗？

国际共识（马斯特里赫特第六版）的原则是：幽门螺杆菌感染是一种传染病，**原则上所有感染的人都应该治疗**[17]。

没有症状，为什么也要杀？因为它是胃癌最主要的、可以去掉的原因，而胃癌在早期常常没有症状。临朐的试验里，大多数参加者并没有不舒服，杀菌照样减少了胃癌[25][28]。

当然，现实中要考虑每个人的情况。编者的理解，下面这些人尤其应该杀菌：

- 有胃溃疡、十二指肠溃疡（包括以前得过）；
- 父母、兄弟姐妹、子女得过胃癌[27]；
- 胃镜发现萎缩性胃炎、肠化，或者早期胃癌切除以后[30]；
- 有消化不良的症状；
- 需要长期吃阿司匹林、止痛药的人（这些药本身伤胃）；
- 原因不明的缺铁性贫血、血小板减少。

需要医生特别权衡的情况：高龄、身体很弱、同时有很多病、在怀孕或哺乳期、对多种抗生素过敏等。这些情况下，要不要杀、什么时候杀、用什么药，请医生决定。

25 “四联”到底是哪四样？

中国 2022 年的全国幽门螺杆菌根除治疗指南，用国际通行的方法评价了证据，给出 12 条推荐。其中最重要的一条是：**铋剂便宜、安全、有效，含铋剂的四联方案是首次治疗和补救治疗的首选**[31]。

“四联”就是同时吃四种药，一般 10—14 天：

1. **一种抑酸药**：常见的是“某某拉唑”。它把胃酸降下来，让抗生素在胃里能更好地发挥作用。
2. **铋剂**：比如枸橼酸铋钾、胶体果胶铋。它能在胃黏膜表面形成保护层，本身也有一定的杀菌作用，还能帮助克服一部分耐药。
3. **两种抗生素**：从阿莫西林、四环素、甲硝唑、呋喃唑酮、克拉霉素、左氧氟沙星等里面挑两种。

为什么要四种药一起上？因为这只细菌躲在黏液深处，又容易耐药。单用一种抗生素，很快就会失败；几种药一起，从不同方向同时打，才能把它杀干净。

台湾的一项大型随机试验里，10 天的铋剂四联一线治疗，根除率约 90.4%[32]。

26 为什么有的人吃了药也没杀干净？耐药

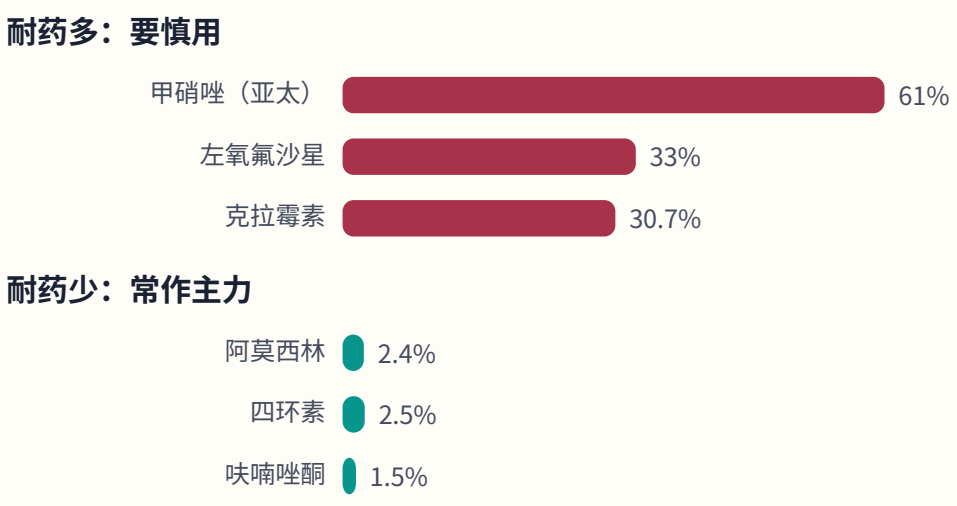
杀菌失败，最主要的原因是**耐药**：细菌对某种抗生素已经不怕了。

中国大陆的汇总（74 项研究、16 个省份）显示[33]：

- 对**克拉霉素**耐药约 31%，对**左氧氟沙星**耐药约 33%；
- 对**阿莫西林**约 2.4%、**四环素**约 2.5%、**呋喃唑酮**约 1.5%，都很低；
- 治疗失败以后，耐药会上升；但阿莫西林、四环素、呋喃唑酮的耐药，在多数地区仍然很低。

整个亚太地区的最新数字：克拉霉素约 30%、**甲硝唑约 61%**、左氧氟沙星约 35%，而且这三种还在上升；阿莫西林和四环素稳定在 4%—6%[34]。

图 9 细菌对哪些抗生素已经不怕了（耐药率）



数据：Zeng 2024（中国大陆）、Hong 2024（亚太，甲硝唑）

这对普通人意味着什么？编者的理解：

- **不要自己随便找抗生素吃**，更不要吃一半就停。没杀死的细菌，正是最容易耐药的那些。
- 以前因为别的病常吃克拉霉素、阿奇霉素、左氧氟沙星的人，看病时要告诉医生。
- 第一次治疗最要紧。**第一次就用对方案、吃足疗程，成功率最高。**

27 新办法：“二联”，副作用更少

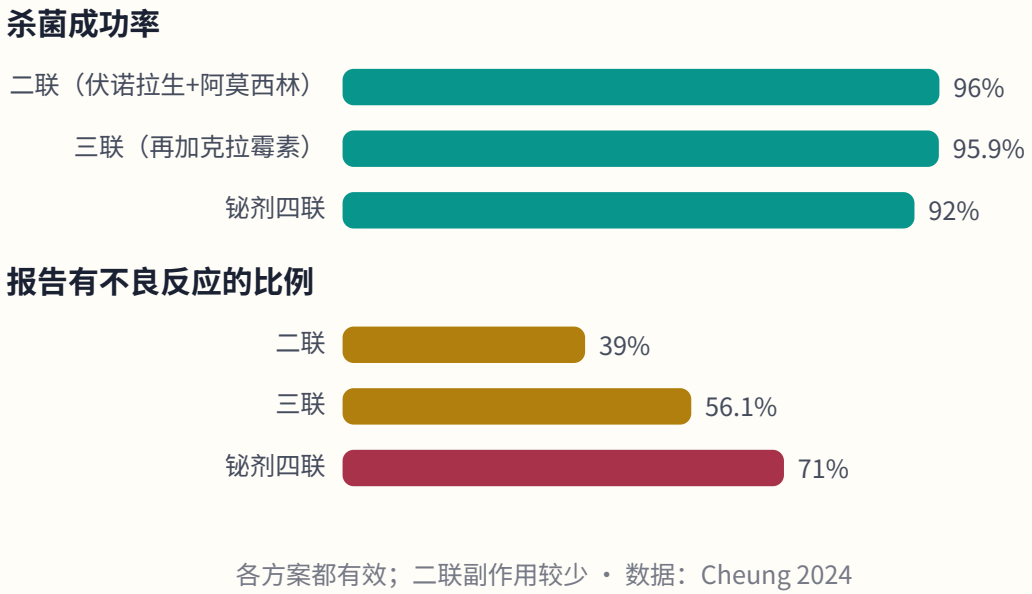
这几年，中国的医生在试一种更简单的办法：**只用两种药**。一种是新一代的强力抑酸药伏诺拉生（或者大剂量的“拉唑”），另一种是阿莫西林，一天分三次吃。

道理是这样的（编者的理解）：阿莫西林在中国几乎不耐药[33]，但它怕酸。如果能把胃酸压得足够低、足够久，阿莫西林就能发挥最大的威力。伏诺拉生抑酸比传统的拉唑更强、更快。

效果怎么样？

- 中国 2022 年指南：在经验治疗中，**大剂量二联方案和铋剂四联同样有效**[31]。
- 深圳的一项随机试验（当地克拉霉素、左氧氟沙星耐药都超过 30%），14 天疗程：伏诺拉生加阿莫西林二联根除率 96.0%，铋剂四联 92.0%；**副作用的发生率二联 39%，四联 71%**[35]。
- 江苏等地的多中心试验，10 天的二联和四联效果相当（约 92%），二联的副作用只有约 7%，四联约 18%—19%；嘴里发苦发金属味的，二联 1.4%，四联约 15%[36]。
- 对青霉素过敏的人，伏诺拉生加米诺环素的二联，在一项试验里效果不比四联差，副作用也更少[37]。

图 10 四联和二联：成功率和副作用（深圳试验）



各方案都有效；二联副作用较少 · 数据：Cheung 2024

编者的理解：对“吃四联太难受”的人，二联是一个值得和医生商量的选择。但具体用哪种方案，要看当地的耐药情况、个人的过敏史和以前的治疗，**由医生决定**。

28 四联的副作用，到底有多大？

王女士说“四联伤胃”，这种感受很真实。我们来看数字。

副作用常见。深圳的试验里，14 天铋剂四联约 71% 的人报告了不良反应[35]；韩国家族史试验里，杀菌组 53% 的人有不良反应，吃安慰剂的人也有 19%[27]。常见的有：嘴里发苦、有金属味，恶心、没胃口，腹胀、腹泻，头晕、乏力，**大便发黑**。

但绝大多数是轻微的。韩国的两项试验都说，不良反应是轻度的，没有严重不良事件[27][30]；临朐 18 万人的试验，在 10 天治疗中约 1,345 人出现中等程度的不良反应，没有严重到不能耐受的[25]。

铋剂本身很安全。一项汇总 35 项随机试验、4,763 人的分析发现：加了铋剂的方案，总的不良反应并没有比不加铋剂的多；唯一明显多的，是**大便发黑**；因副作用停药的比例也没有增加[38]。大便发黑是铋剂的正常现象，停药后会恢复。

对肠道菌群的影响是暂时的。台湾 1,620 人的随机试验，跟踪了杀菌后一年的肠道菌群：治疗后两周，菌群的多样性明显下降；三联方案在 8 周和一年时恢复了，四联和伴同方案在一年时还没有完全恢复。肠道里大肠杆菌的耐药只是短暂升高，8 周后就回到原来的水平。同时，胰岛素抵抗、甘油三酯、“坏胆固醇”下降了，“好胆固醇”上升了。研究者的结论是：杀菌对菌群的扰动很小，长期是安全的[32]。

编者的理解：两个星期的难受是真实的，但它换来的是几十年的保护。难受时可以和医生商量减轻的办法，或者换副作用更少的方案，**不要自己悄悄停药**：停一半，细菌没杀死，反而可能变得耐药。

29 怎样把这两个星期撑过去?

几条实用的建议（编者整理，具体以医生和说明书为准）：

- **先弄清楚每种药什么时候吃。**抑酸药和铋剂多在饭前，抗生素多在饭后，各方案不同。可以请医生或药师写在纸上，贴在冰箱上。
- **用手机设闹钟**，按时吃。漏一两顿影响不大，但不要连续漏。
- **含甲硝唑的方案，吃药期间和停药后几天不要喝酒**，否则可能出现脸红、心慌、呕吐。
- **大便发黑是铋剂的正常现象**，不要害怕；但如果是柏油样黑便、伴随头晕心慌，或者吐血，要马上去医院，那可能是出血。
- **出现皮疹、嘴唇肿、呼吸困难**，可能是过敏，要停药并马上就医。
- **嘴苦、恶心**，可以少量多餐，吃清淡的食物。
- 实在受不了，**先打电话问医生**，而不是自己停药。有时候换一种药、或者改用二联，就能好很多。
- 医生同意的话，可以同时吃益生菌，减轻副作用（见下一章）。

30 益生菌：能不能代替杀菌?

回到王女士的故事：她停了四联，改吃益生菌，几个月后胃舒服多了。是益生菌把细菌杀死了吗?

单靠益生菌，很少能杀干净。一项汇总 11 项研究的分析，单独吃益生菌的 403 人里，只有 50 人细菌被清除了，**平均根除率约 14%**；乳杆菌约 16%。研究者的结论是：益生菌单独用，对清除幽门螺杆菌的作用很小[19]。作为对比，正规的四联或二联，根除率约九成（见上面几章）。

但益生菌能帮四联的忙。2025 年一项汇总 12 项随机试验、2,144 人的分析：在杀菌治疗之前先吃一段益生菌，根除率从约 70% 提高到约 80%，副作用从约 28% 降到约 16%；先吃 14 天以上的效果才明显[39]。

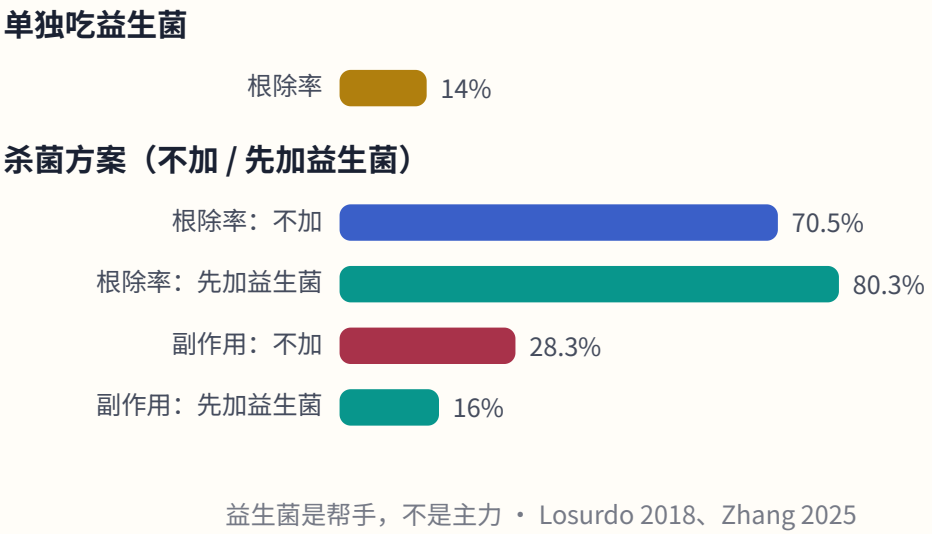
那么王女士的胃，是怎样好的？编者的理解，有几种可能，而且可能同时存在：

1. **症状好了，不等于细菌没了。**胃胀、反酸这些症状本来就时好时坏，和饮食、作息、心情关系很大。
2. **益生菌可能让她舒服一些**，但不太可能把细菌杀干净。
3. **她可能真是那幸运的一成多。**大约每 7 个人里有 1 个，单吃益生菌也能清除细菌[19]。
4. **复查可能“假阴性”。**益生菌能让呼气试验的数值下降[19]，如果是边吃益生菌边复查，结果可能不准。

所以，有过类似经历的人，最稳妥的做法是：**停掉抑酸药 2 周、停掉抗生素和铋剂 4 周，最好也停一段时间益生菌，再做一次呼气试验。**如果还是阳性，就和医生商量，换一个副作用更少的方案（比如二联），把细菌杀干净。

另外，网上买益生菌，要看清楚是不是正规产品、菌株和数量有没有标明。**益生菌是帮手，不是主力。**

图 11 益生菌：单独用和配合杀菌



益生菌是帮手，不是主力 · Losurdo 2018、Zhang 2025

31 中药能杀幽门螺杆菌吗？

不少人想用中药“调理”代替西药杀菌。我们看看证据。

2026 年一项汇总 18 项研究、1,984 人的分析发现：在含抑酸药的方案上**再加上**中草药或天然产物，根除率平均提高了约 20%（相对风险 1.20）；但研究者也指出，这些研究方法学上有不少问题，用的“总有效率”这类指标不规范，**证据的确定性有限**[40]。

编者的理解：

- 目前的研究，几乎都是把中药**加在**西药杀菌方案上，而不是单用中药代替。
- 编者没有找到高质量的证据，证明单用中药能可靠地清除幽门螺杆菌。
- 想用中药帮忙减轻症状、调理脾胃的，可以在正规中医师指导下使用，**但杀菌这一步，仍然要按规范方案来**。
- 杀完以后，同样要用呼气试验复查确认。

32 杀了一次没成功，怎么办？

即使按规范吃药，也有大约一成的人第一次没杀干净。不要灰心，可以再治。

- **不要重复一模一样的方案。**治疗失败以后，细菌对用过的克拉霉素、甲硝唑、左氧氟沙星的耐药会明显上升[33]。
- **好消息是**，阿莫西林、四环素、呋喃唑酮的耐药，失败后在多数地区仍然很低[33]，补救方案常常围绕它们来设计。
- 中国指南推荐，铋剂四联也可以用在补救治疗[31]。
- 失败两次以上的，可以考虑做**药敏试验**（胃镜取组织培养细菌，或做基因检测），按结果选药。国际共识也强调，耐药越来越多，需要更多地做药敏[17]。
- 补救前，医生通常会问：上次吃的是什么药？吃完了没有？有没有漏服？有没有吸烟？这些都会影响成功率。

33 杀完以后：复查，以及会不会再感染

一定要复查。停药至少 4 周以后，做一次呼气试验（或粪便抗原），确认细菌杀干净了[17]。复查前同样要停抑酸药 2 周（见第 10 章《查之前要停哪些药？》）。**不要用验血来复查**，抗体可能还要很久才会转阴。

会不会再感染？会，但对大人来说不多。全球 132 项研究的汇总：杀菌成功后，每年复发约 4.3%，其中真正“再感染”约 3.1%，原来的细菌“死灰复燃”约 2.2%；越发达、卫生条件越好的地方，复发越少[41]。孩子再感染的比例高得多（见第 17 章《孩子要不要查、要不要杀？》）。

编者的理解：要减少再感染，最有效的还是那几件事：**家里一起查、一起治，用公勺公筷。**杀过菌的人，以后体检时可以隔几年再查一次。

第六部分

二级预防：早发现

34 胃镜筛查：为什么能救命？

一级预防做得再好，也不能保证百分之百不得胃癌，尤其是已经感染了几十年的中老年人。这时候，**二级预防：早发现**，就很要紧。

胃癌早期往往没有症状，等到吃不下、消瘦、黑便时，多半已经是中晚期。而早期胃癌，很多可以在胃镜下切除，不用开刀。

韩国的国家筛查给了有力的证据：做过胃镜筛查的人，因胃癌死亡的风险低了约 47%；做过一次低约 40%，两次低约 68%，三次以上低约 81%；而钡餐几乎没有作用[21]。

中国人口多，不可能人人每年做胃镜。所以前面讲的风险打分表（第 12 章《“胃功能三项”是什么？》）就有用了：**先用年龄、性别、验血和饮食习惯打分，再请中、高风险的人做胃镜**，能用更少的胃镜找到大部分胃癌[20]。

编者的理解：40 岁以上、有危险因素的人，**至少做一次高质量的胃镜**，弄清楚自己的胃在台阶的哪一级，以后多久复查，就有了依据。

35 查出萎缩、肠化，怎么办？

先别慌。前面说过，萎缩性胃炎每年变成胃癌的比例约 0.1%，肠化约 0.25%[14]，绝大多数人不会走到那一步。但它们确实提醒你：要更认真地管理自己的胃。

欧洲多个学会 2019 年的胃癌前病变指南（MAPS II）建议[29]：

- **有幽门螺杆菌的，先杀菌。**杀菌能治好非萎缩性胃炎，可能让萎缩回退，降低胃癌风险。
- 只在胃窦有轻、中度萎缩的，没有证据需要定期复查。
- 肠化只在一处，但有胃癌家族史、属于“不完全型”肠化、或者细菌一直没杀掉的，可以考虑 3 年后复查胃镜。
- 萎缩范围广、程度重的，**每 3 年做一次高质量的胃镜**。
- 有异型增生的，要尽快做高质量的胃镜重新评估；看得见病灶的，要分期和治疗。

编者的理解：复查的间隔因人而异，**请按你的消化科医生根据病理报告给出的建议来**。同时，第四部分讲的少盐、不吸烟、多吃蔬果，对有萎缩、肠化的人更加要紧。

36 哪些症状不能拖？

胃胀、反酸、偶尔胃痛很常见，大多不是大病。但下面这些“报警症状”，不论年纪多大，都应该尽快去医院、做胃镜（编者整理）：

- **体重莫名下降**，几个月里瘦了好几斤，又没有刻意减肥；
- **黑便**（像柏油一样又黑又亮）或**呕血**；
- **吞咽困难**，吃东西有噎住的感觉；
- **反复呕吐**；
- **贫血**，脸色苍白、乏力、心慌；
- **上腹摸到包块**；
- 40 岁以后**新出现**的、持续的上腹不适，吃药也不见好。

注意：正在吃铋剂的人大便发黑是正常的；但如果伴随头晕、心慌、出冷汗，或者停了铋剂大便还是黑的，要马上就医。

第七部分

三级预防、一生的功课与结语

37 三级预防：胃癌治疗以后

早期胃癌在胃镜下切除以后，剩下的胃黏膜往往已经有比较重的萎缩，**还有可能在别的地方长出新的癌**。

韩国的随机试验证明：这些病人杀菌以后，约 6 年里新长出胃癌的比例从 13.4% 降到 7.2%，几乎减半[30]；全球汇总也显示，内镜切除后杀菌，胃癌的发生率约降低 54%[28]。

所以，胃癌治疗以后（包括内镜切除和部分胃切除），三级预防大致是（编者整理）：

- 有幽门螺杆菌的，杀菌并复查确认；
- 按医生的安排定期复查胃镜；
- 少盐、戒烟、多吃新鲜蔬果；
- 家里的人也去查一查幽门螺杆菌，有胃癌家族史的家人要更重视[27]。

38 杀了菌，胃就不难受了吗？

很多人杀完菌，发现胃还是胀、还是不舒服，就怀疑“白吃了那么多药”。

2022 年一项汇总 29 项随机试验、6,781 位“功能性消化不良”（查不出器质性病变的胃胀、早饱、胃痛）合并幽门螺杆菌感染的病人的分析发现：杀菌确实能让一部分人的症状治愈或改善，**但好处是中等的**：大约每治疗 14 个人，有 1 个人的症状完全好了；每 9 个人有 1 个人的症状改善；真正杀成功的人，好处更大[42]。京都共识也专门提出了“幽门螺杆菌相关消化不良”：杀菌以后症状消失的，才算是细菌引起的[15]。

编者的理解，这说明两件事：

- **杀菌的主要目的是防胃癌、防溃疡**，症状改善是“附带的好处”，不一定人人都有。
- 杀完菌还不舒服的，可能还有别的原因：胃动力不好、胃对刺激太敏感、饮食作息、焦虑和压力、胆汁反流、吃了伤胃的药等等，需要医生进一步看。

39 胆汁反流性胃炎是怎么回事?

胃和十二指肠之间有一道“门”，叫幽门。正常情况下，食物从胃往下走，胆汁在十二指肠里帮助消化脂肪。如果这道门关得不严，或者胃肠的蠕动方向乱了，**胆汁就会倒流进胃**。胆汁里的胆汁酸会刺激胃黏膜，引起炎症，这就是胆汁反流性胃炎。

它和幽门螺杆菌是**两回事**：一个是化学刺激，一个是细菌感染。但两者可以同时存在，所以报告上常常一起出现。

哪些人更容易有？做过胃手术的人；做过胆囊切除的人，一项回顾研究发现，切了胆囊的人一年后胆汁反流性胃炎等问题较多[43]。慢性萎缩性胃炎的病因里，也有胆汁反流这一条[13]。

编者的理解，几点要知道：

- **胃镜下看到胃里有胆汁，不一定就是病。**做胃镜时恶心、干呕，也会让胆汁一时反上来。要结合症状和病理来判断。
- 治疗方面，医生常用保护胃黏膜的药、促进胃排空的药、能结合胆汁酸的药等，但这方面的高质量大型试验不多，效果因人而异。
- 生活上：少吃油腻、不暴饮暴食、饭后不马上躺下、戒烟戒酒、减轻压力，对多数胃病都有帮助。
- 有幽门螺杆菌的，仍然应该杀菌。不要因为“我是胆汁反流”就不管细菌。

40 一生的功课：不同年纪做什么

把这一篇的内容，按年纪排一排：

图 12 护胃是一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

- **孩子：**大人先治好；用公勺公筷；不嚼饭喂孩子；少吃腌制食物。
- **年轻人（20—39 岁）：**查一次幽门螺杆菌，阳性的杀菌并复查；不吸烟；少盐。
- **40 岁以后：**有危险因素的，做一次高质量的胃镜，弄清楚自己的胃在哪一级；家里一起查、一起治。
- **有萎缩、肠化的人：**按医生建议定期复查胃镜；严格少盐、戒烟。
- **胃癌治疗以后：**杀菌、复查、随访；提醒家人去查。

41 常见问题

幽门螺杆菌会传染吗？夫妻之间呢？

会，主要在家里通过一起吃饭等方式传播。中国的全国调查里，约 23% 的夫妻两个人都感染；用公勺公筷的家庭感染较少[2]。一个人查出阳性，一起吃饭的家人最好也去查。

接吻会传染吗？

理论上口腔接触可能传播，但家庭里长期一起吃饭、共用餐具更常见。夫妻一方阳性，另一方去查一查最稳妥（编者的理解）。

没有症状，也要杀菌吗？

国际共识认为原则上所有感染的人都应该治疗[17]。山东临朐的试验里，大多数人没有症状，杀菌照样减少了胃癌[25]。高龄或身体很弱的人，请医生权衡。

四联药太难受，我能不能不吃？

不要自己停药。副作用常见但多数轻微[27]；可以和医生商量减轻的办法，或者换成副作用更少的二联方案[35][36]。

吃益生菌能把幽门螺杆菌杀掉吗？

单靠益生菌，平均只有约 14% 的人能清除[19]。益生菌更适合作为杀菌方案的帮手，可以提高成功率、减少副作用[39]。

呼气试验的数字越高，病越重吗？

不是。只看它在界值的哪一边；数字高低不代表胃炎轻重，更不代表离胃癌多近。胃黏膜的情况要看胃镜（编者的理解）。

杀完菌多久复查？

停药至少 4 周，并停抑酸药 2 周后做呼气试验[17]。不要用验血复查。

杀干净了，还会再感染吗？

大人每年再感染约 3%[41]；孩子高得多[23]。家里一起治、用公勺公筷，能减少再感染。

报告上写“浅表性胃炎”“糜烂”，要紧吗？

浅表性胃炎就是非萎缩性胃炎，很常见，本身不可怕[18]。要紧的是：有没有幽门螺杆菌、有没有萎缩和肠化、有没有异型增生。

“胃功能三项”能查出胃癌吗?

不能。它是一把粗筛子，帮助判断谁更需要做胃镜[20]，不能代替胃镜。

中药能代替四联吗?

目前的研究几乎都是把中药加在西药方案上，证据确定性有限[40]。杀菌这一步仍然要按规范方案来，杀完要复查。

42 结语：照顾好这个每天为你工作的胃

回到王女士。她后来停了益生菌一个月，再做呼气试验，还是阳性。医生给她换了副作用更少的二联方案，她这一次坚持吃完了。一个多月后复查，阴性。她让丈夫也去查了，丈夫也是阳性，也治好了。（这仍是编者为说明而写的故事。）

回头看，幽门螺杆菌的故事，其实很鼓舞人。几十年前，人们以为胃癌是命，是“吃出来的”“气出来的”，说不清楚。今天我们知道，它最主要的原因是一只可以查出来、可以杀死的细菌；我们还有好几项大型试验证明，**把它杀掉，胃癌就会少。**

胃每天默默地为我们工作，从不休息。照顾好它，不需要昂贵的保健品，只需要几件朴素的事：查一次、杀干净、一家人一起；少盐、不吸烟、多吃蔬菜水果；该做胃镜时去做胃镜。

> 亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。
>
> 约翰三书 2

愿我们的身体，也像我们的灵魂一样，蒙上帝保守，凡事兴盛，身体健壮。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。杀菌方案、用药、换药、停药，都要由医生决定。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Hooi JKY, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology 2017;153(2):420-429（62 国；2015 年约 44 亿人感染；PubMed 28456631） doi.org ↗ ↑

2. 学术研究 Zhou XZ, et al. Large-scale, national, family-based epidemiological study on Helicobacter pylori infection in China: the time to change practice for related disease prevention. Gut 2023;72(5):855-869（2021 年 29 省 10,735 个家庭 31,098 人；PubMed 36690433） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

3. 学术研究 Chen YC, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection and Incidence of Gastric Cancer Between 1980 and 2022. Gastroenterology 2024;166(4):605-619（111 国 1748 篇；PubMed 38176660） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

4. 学术研究 Li Y, et al. Global prevalence of Helicobacter pylori infection between 1980 and 2022: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023;8(6):553-564（PubMed 37086739） doi.org ↗ ↑ ↑

5. 学术研究 Tan N, et al. Global, regional, and national burden of early-onset gastric cancer. Cancer Biol Med 2024;21(8):667-678（GLOBOCAN 2022；PubMed 39109684） doi.org ↗ ↑ ↑

6. 学术研究 Han B, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Cent 2024;4(1):47-53（国家癌症中心；PubMed 39036382） doi.org ↗ ↑ ↑

7. 学术研究 Hatakeyama M. Oncogenic mechanisms of the Helicobacter pylori CagA protein. Nat Rev Cancer 2004;4(9):688-694（综述；PubMed 15343275） doi.org ↗ ↑ ↑

8. 学术研究 D'Elia L, et al. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies. Clin Nutr 2012;31(4):489-498（7 项研究 26.9 万人；PubMed 22296873） doi.org ↗ ↑ ↑

9. 学术研究 Ladeiras-Lopes R, et al. Smoking and gastric cancer: systematic review and meta-analysis of cohort studies. Cancer Causes Control 2008;19(7):689-701（PubMed 18293090） doi.org ↗ ↑ ↑

10. 学术研究 Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet 1984;1(8390):1311-1315（PubMed 6145023） doi.org ↗ ↑ ↑

11. 学术研究 Marshall BJ, et al. Attempt to fulfil Koch's postulates for pyloric Campylobacter. Med J Aust 1985;142(8):436-439（PubMed 3982345） doi.org ↗ ↑

12. 官方网站 IARC Working Group. Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 1994;61:1-241（国际癌症研究机构专论；PubMed 7715068） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑

13. 官方网站 Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep and multifactorial process. Cancer Res 1992;52(24):6735-6740（PubMed 1458460） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

14. 学术研究 de Vries AC, et al. Gastric cancer risk in patients with premalignant gastric lesions: a nationwide cohort study in the Netherlands. Gastroenterology 2008;134(4):945-952（PubMed

18395075） doi.org ↗ ↑ ↑

15. 学术研究 Sugano K, et al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut 2015;64(9):1353-1367（PubMed 26187502） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

16. 学术研究 Best LM, et al. Non-invasive diagnostic tests for Helicobacter pylori infection. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD012080（101 项研究 11,003 人；PubMed 29543326） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

17. 学术研究 Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut 2022;71(9):1724-1762（PubMed 35944925） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

18. 学术研究 Fang JY, et al. Chinese consensus on chronic gastritis (2017, Shanghai). J Dig Dis 2018;19(4):182-203（PubMed 29573173） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 学术研究 Losurdo G, et al. Probiotic monotherapy and Helicobacter pylori eradication: A systematic review with pooled-data analysis. World J Gastroenterol 2018;24(1):139-149（PubMed 29358890） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

20. 学术研究 Cai Q, et al. Development and validation of a prediction rule for estimating gastric cancer risk in the Chinese high-risk population: a nationwide multicentre study. Gut 2019;68(9):1576-1587（14,929 人；PubMed 30926654） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

21. 学术研究 Jun JK, et al. Effectiveness of the Korean National Cancer Screening Program in Reducing Gastric Cancer Mortality. Gastroenterology 2017;152(6):1319-1328（巢式病例对照；PubMed 28147224） doi.org ↗ ↑ ↑

22. 学术研究 Ding SZ, et al. Chinese Consensus Report on Family-Based Helicobacter pylori Infection Control and Management (2021 Edition). Gut 2022;71(2):238-253（PubMed 34836916） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Xu L, et al. Global H. pylori recurrence, recrudescence, and re-infection status after successful eradication in pediatric patients: a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol 2024;59(8):668-681（PubMed 38814335） doi.org ↗ ↑ ↑

24. 学术研究 Zhou Y, et al. Antibiotic resistance in Helicobacter pylori among children and adolescents in East Asia: A systematic review and meta-analysis. Chin Med J 2024;137(16):1926-1938（PubMed 38230488） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Pan KF, et al. Gastric cancer prevention by community eradication of Helicobacter pylori: a cluster-randomized controlled trial. Nat Med 2024;30(11):3250-3260（山东临朐 980 村 180,284 人，随访 11.8 年；PubMed 39079993） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

26. 学术研究 Li WQ, et al. Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ 2019;366:l5016（山东干预试验 3,365 人，22 年；PubMed 31511230） doi.org ↗ ↑ ↑

27. 学术研究 Choi IJ, et al. Family History of Gastric Cancer and Helicobacter pylori Treatment. N Engl J Med 2020;382(5):427-436（1,838 人，随访 9.2 年；PubMed 31995688） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

28. 学术研究 Lee YC, et al. Association Between Helicobacter pylori Eradication and Gastric Cancer Incidence: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology 2016;150(5):1113-1124（24 项研究 48,064 人；PubMed 26836587） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

29. 学术研究 Pimentel-Nunes P, et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): ESGE, EHMSG, ESP and SPED guideline update 2019. Endoscopy 2019;51(4):365-388（PubMed 30841008） doi.org ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 Choi IJ, et al. Helicobacter pylori Therapy for the Prevention of Metachronous Gastric Cancer. N Engl J Med 2018;378(12):1085-1095（470 人；PubMed 29562147） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

31. 学术研究 Zhou L, et al. 2022 Chinese national clinical practice guideline on Helicobacter pylori eradication treatment. Chin Med J 2022;135(24):2899-2910（PubMed 36579940） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

32. 学术研究 Liou JM, et al. Long-term changes of gut microbiota, antibiotic resistance, and metabolic parameters after Helicobacter pylori eradication: a multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Infect Dis 2019;19(10):1109-1120（台湾 1,620 人；PubMed 31559966） doi.org ↗ ↑ ↑

33. 学术研究 Zeng S, et al. Antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Mainland China: A focus on geographic differences through systematic review and meta-analysis. Int J Antimicrob Agents 2024;64(5):107325（74 项研究；PubMed 39245326） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

34. 学术研究 Hong TC, et al. Primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori in the Asia-Pacific region between 1990 and 2022: an updated systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2024;9(1):56-67（351 项研究；PubMed 37972625） doi.org ↗ ↑

35. 学术研究 Cheung KS, et al. Vonoprazan Dual or Triple Therapy Versus Bismuth-Quadruple Therapy as First-Line Therapy for Helicobacter pylori Infection: A Three-Arm, Randomized Clinical Trial. Helicobacter 2024;29(5):e13133（深圳 298 人；PubMed 39244723） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

36. 学术研究 Cheng Y, et al. Randomized Comparison of Vonoprazan-Amoxicillin Dual Therapy Versus Bismuth Quadruple Therapies for Helicobacter pylori Eradication: A Multicenter Trial. J Gastroenterol Hepatol 2025;41(2):649-656（450 人；PubMed 41330785） doi.org ↗ ↑ ↑

37. 学术研究 Li M, et al. Vonoprazan-minocycline dual therapy as a first-line treatment of Helicobacter pylori infection compared with empirical bismuth-containing quadruple therapy. Ther Adv Gastroenterol 2025;18:17562848251366156（240 人；PubMed 40860932） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 Ford AC, et al. Adverse events with bismuth salts for Helicobacter pylori eradication: systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol 2008;14(48):7361-7370（35 项随机试验 4,763 人；PubMed 19109870） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 Zhang Y, et al. Efficacy of probiotics pretreatment in Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review and meta-analysis of clinical outcomes. Ann Med 2025;57(1):2533431（12 项随机试验 2,144 人；PubMed 40697099） doi.org ↗ ↑ ↑

40. 学术研究 Hwang JH, Choi YK. Effects of Herbal and Natural Product Interventions on Gut Microbiota and Clinical Outcomes in Patients Receiving PPI-Containing Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2026;18(11):1792（18 项研究 1,984 人；PubMed 42280436） doi.org ↗ ↑ ↑

41. 学术研究 Hu Y, et al. Systematic review with meta-analysis: the global recurrence rate of Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther 2017;46(9):773-779（132 项研究；PubMed 28892184） doi.org ↗ ↑ ↑

42. 学术研究 Ford AC, et al. Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis. Gut 2022（29 项随机试验 6,781 人；PubMed 35022266） doi.org ↗ ↑

43. 学术研究 Zhao H, et al. Efficacy and safety of ultrasound-guided radiofrequency ablation versus laparoscopic cholecystectomy in gallbladder polyps: a bicentric study. Sci Rep 2026;16（回顾研究 160 人；PubMed 41724826） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录